Yarışma Hakkında

Yarışmanın amacı; öğrencileri insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirmek, bu alanda çalışmalar yapmaya destek olarak onların bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, farklı Yarışma kategorileri sayesinde İHA'larla her türlü yetenek ve beceriye dayalı uçuşları teşvik etmek ve ülkemizi İHA teknolojisinde başarılı ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirerek yenilikçi fikirleri desteklemektir.

Bu yarışmaya lise, önlisans, lisans, lisansüstü öğrenciler başvuru yapabilir.

Üç farklı kategoride incelenir:

- Sabit Kanat
- Döner Kanat
- Serbest Görev

ABRA SİHA

Uçuş Kontrol Kartı: Pixhawk Cube Orange
Otopilot Yazılım: ArduPilot
Nesne Tespit Algoritması:YOLOv4
Nesne Takibi: PID

METU COMET ASTROTECH

Uçuş Kontrol Kartı: Pixhawk Cube Orange
Otopilot Yazılımı: PX4
Nesne Tespit Algoritması: YOLOv4-tiny
Nesne Takibi: DiSiamRPN

VEGA

Uçuş Kontrol Kartı:
Otopilot Yazılımı: ArduPilot
Nesne Tespit Algoritması: YOLOv5
Nesne Takibi: PID

Yer Kontrol İstasyonu

İHA sistemleri otonom uçuş kabiliyetleri olsa dahi yapacakları uçuşun planlanması, yerden komutla kontrol ve izleme faaliyetlerinin yürütüleceği istasyonlara yer kontrol istasyonları denir.

- Radyo kumanda sistemi
- Telemetri alıcı sistemi
- Görüntü alıcı sistemi
- Uçuş Komuta kontrolünün yapılacağı bilgisayar sistemi
- Tüm bunların izlenebildiği bir ekran

Bunlar yer kontrol otomasyonunun içeriğidir.

Yerden iletişimin sağlanması için 3 farklı radyo sistemi kullanılır: pilot tarafından kumanda tarafından kontrol edilen 2.4 GHz kanalı, yer kontrol istasyonu uçuş yazılımının aracın uçuş kontrol birimi ile iletişime geçtiği 900/415 MHz kanalı ve yer kontrol istasyonu video alma yazılımının aracın video transfer birimi ile iletişime geçtiği 5.8 GHz kanalı.

ArduPilot

Ardupilot, tam özellikli ve güvenilir açık kaynaklı otopilot yazılımıdır. Uçak, helikopter, tekne, denizaltı gibi araçlarda kullanılmıştır.

- Çok rotorlu dronlar
- Sabit Kanatlı ve VTOL uçaklar
- Helikopterler
- Yer gezicileri
- Tekneler
- Denizaltılar
- Anten izleyiciler

gibi araçları otonom olarak kontrol edebilir.

PX4

PX4 de açık kaynaklı bir otopilot yazılımıdır. Bu ikisi arasındaki fark ise PX4, BSD lisansı ile çalıştığı için herhangi bir değişikliğin ana şubeye aktarılmasının gerek olmaması fakat ArduPilot'un GPL lisansı ile çalışması sebebiyle herhangi bir değişikliğin ana şubeye aktarılmasının gerekmesidir.

Görev Bilgisayarı

Bu bilgisayarlar belirli bir cihazı sürekli gözlemlemek ve onun görevini daha etkin bir şekilde yerine getirmekte rol oynarlar. Uçuş görev bilgisayarlarının temel amacı, uçak performansını sürekli izlemek, tespit etmek ve yakıt yönetimi gibi konularda aktif işlev almaktır. Uçuş emniyetini ve verimliliğini arttırırlar.

Uçuş kontrol kartı ise drone yahut İHA'da denge, yönlendirme, hızlandırma gibi işlevlere sahiptir.

Görev bilgisayarı ve uçuş kartı arasındaki asıl bağlantı Drone ve İHA'da çalışmaları ve ikisinin de görev gerçekleştirmesidir. Farklı görevleri gerçekleştirseler de ikisi de ikisi de cihazın düzgün çalışmasını sağlayan otonom cihazlardır.
Kart örneği olarak Nvidia Jetson markasının Nano, Orin Nano; Rasberry Pi'den Pi 4 yahut 5 gibi modeller kullanılabilir. Bunları veri yönetimi, nesne takibi gibi işlevlere sahiptir.

PixHawk Uçuş Kontrol Kartı

Pixhawk Cube Orange:

- İşlemci:STM32H753, Cortex-M7, 400 MHz, 2 MB flash, 1 MB RAM
- Sensörler: 3 IMU/ivmeölçer-jyro, 2 barometre, 1 pusula
- Port:14 PWM çıkış, 5 UART, 2 CAN, 2 güç girişi
- Fiyat: 45.000

Holybro Pixhawk 6C:

- İşlemci: STM32H743, Cortex-M7, 480 MHz; 2 MB flash, 1 MB RAM. Ayrıca STM32F103 I/O işlemcisi
- Sensörler: İvmeölçer, IST8310 pusula, MS5611 barometre
- Port: 16 PWM, 3 UART, 2 GPS, 2 CAN, RC, debug portları, 2 güç girişi
- Fiyat: 24.500

Holybro Pixhawk 6X:

- İşlemci: STM32H753, Cortex-M7, 480 MHz; 2 MB flash, 1 MB RAM. Ayrıca STM32F103 I/O işlemcisi
- Sensörler: 3 ICM-45686 IMU ICP20100/BMP388/580/581 barometre

- Port: 16PWM, GPS, 2 CAN, Ethernet, SPI, 2 güç girişi
- Fiyat: 18.000

MAVLink protokolü

Drone ve İHA gibi sistemlerin farklı bileşenlerinin birbiriyle koordinasyon kurabilmesi için haberleşme protokolüne ihtiyaç vardır. Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonu, telemetri modülleri ve görev yazılımları arasında veri alışverişi sağlayan en yaygın protokollerden biri mesaj tabanlı geliştirilmiş bir protokol olan MAVLink'tir.

Bu protokol sayesinde birbiriyle iletişim kuran cihazlar şu şekildedir:

- Uçuş kontrol Kartı
- Yer kontrol Yazılımları
- Telemetri modülleri
- Companion Computer
- Drone üzerindeki sensör sistemleri

Bu sistem bu farklı cihazlar arasında mesaj göndererek bir iletişim sağlar. Radyo, modem veya ağ bağlantıları üzerinden iletilir. GPS konumu, drone irtifası, batarya voltajı, uçuş modu, hız ve yön bilgileri gibi bilgiler yer kontrol istasyonunda gerçek zamanlı olarak MAVLink sayesinde görüntülenebilir.

MAVLink ile kalkış komutu, iniş komutu, waypoint görevler, uçuş modu değişimi yapılabilir.

Kaynakça:

https://www.mayfly.com.tr/post/drone-haberlesmesinde-mavlink
https://teknofest.org/tr/yarismalar/savasan-iha-yarismasi/
https://teknofest.org/tr/yarismalar/uluslararasi-insansiz-hava-araci-yarismasi/
https://kureansiklopedi.com/tr/detay/ucus-gorev-bilgisayari
https://kureansiklopedi.com/tr/detay/ucus-gorev-bilgisayari

https://softivation.com/blog/yer-kontrol-istasyonu-nedir?srsltid=AYCX9vK-ioMiRR_y5j6LLqEtxrXWIMgKGNJ9tuFDiH-7AeQlUHYhqzDm
https://blog.oyuncakhobi.com/ardupilot-nedir-ne-ise-yarar/
https://maker.robotistan.com/pixhawk-nedir-yeni-pixhawk-modelleri/